

PROPOSAL PROYEK AKHIR
SENTIMENT ANALYSIS GAME EA FC24 DAN EA FC25 PADA PLATFORM
STEAM



Dosen Pengampu:

Muhammad Noor Fakhruzzaman, S.Kom, M.Sc.

DISUSUN OLEH:

Kelompok 1

Andreas Hendra Herwanto	164221064
Fadli Muhammad	164221081
Giovanni Eki Pamungkas	164221090
Muhammad Firdaus Mu'afi	164221092

DATA MINING II SD-A2
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI SAINS DATA
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Steam	5
2.2 EA FC	5
2.3 Sentimen Analisis	5
2.4 Aspect Labeling	5
2.5 LSTM + ABSA	5
BAB III	7
METODOLOGI	7
3.1 Sumber Data	7
3.2 Metode Pengambilan Data	7
3.3 Deskripsi Data	7
3.4 Metode Analisis	7
3.4.1 Sentiment Labeling (Vader)	7
3.4.2 Aspek Labelling	8
3.4.3 LSTM + ABSA	9
BAB IV	10
HASIL DAN PEMBAHASAN	10
4.1 EDA	10
4.1.1 Aspek gameplay	11
4.1.2 Aspek Multiplayer experience	12
4.1.3 Aspek character	12
4.1.4 Aspek visual	13
4.1.5 Aspek sound/audio	13
4.1.6 Aspek price	14
4.1.7 Aspek other	14
4.2 Hasil Sentiment Labelling	15
4.3 Hasil Modelling	17
4.3.1 Perbandingan Beberapa Model	17
4.3.2 Model Terbaik	18
4.3.4 Analisis Kesalahan	20
BAB V	22
KESIMPULAN	22
5.1 Kesimpulan	22
5.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri game terus mengalami perkembangan yang pesat, terutama dalam genre game olahraga yang memiliki komunitas pemain setia. EA FC 24 dan EA FC 25, sebagai bagian dari franchise game sepak bola populer, menghadirkan ekspektasi yang tinggi dari para pemain. Setiap iterasi game diharapkan tidak hanya membawa pembaruan teknis tetapi juga mampu meningkatkan pengalaman bermain secara keseluruhan. Dalam hal ini, feedback pemain memainkan peran penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pengembangan game dari tahun ke tahun.

Platform seperti Steam menjadi salah satu tempat utama dimana pemain memberikan ulasan mereka, baik berupa sentimen positif maupun negatif, terkait berbagai aspek game seperti gameplay, grafis, mode permainan, dan fitur terbaru. Analisis sentimen terhadap komentar-komentar ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembang untuk memahami tren kepuasan pemain, mengevaluasi perkembangan game dari versi sebelumnya, serta menentukan prioritas untuk perbaikan di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sentimen pemain terhadap EA FC 24 dan EA FC 25 melalui analisis komentar pengguna di platform Steam. Selain itu, penelitian ini juga mengembangkan model klasifikasi yang optimal untuk mengidentifikasi ulasan positif (recommended) dan negatif (not recommended). Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi pengembang untuk mengevaluasi apakah game mengalami perkembangan sesuai dengan ekspektasi pemain atau justru membutuhkan perbaikan signifikan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana membandingkan sentimen pemain terhadap game EA FC 24 dan EA FC 25 berdasarkan komentar di Steam?
2. Apakah EA FC 25 menunjukkan perkembangan dibandingkan EA FC 24, dilihat dari analisis sentimen terhadap aspek-aspek seperti gameplay, grafis, dan fitur lainnya?
3. Apakah terdapat kelemahan pada metode VADER untuk analisis sentimen?
4. Model Sentimen Apa yang Paling Optimal untuk Mengklasifikasikan Sentimen dalam Teks?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Membandingkan sentimen pemain terhadap EA FC 24 dan EA FC 25 berdasarkan ulasan yang diberikan di platform Steam.
2. Mengevaluasi perkembangan game EA FC dari tahun ke tahun dengan menganalisis perubahan sentimen pemain terhadap aspek-aspek utama game, seperti gameplay, grafis, mode permainan, dan fitur lainnya.
3. Menganalisis kelemahan metode VADER dalam analisis sentimen, bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi keterbatasan dalam mengklasifikasikan sentiment

4. Menilai model alternatif dalam analisis sentimen, bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja berbagai model analisis sentimen

1.4. Manfaat

1. Memberikan wawasan berbasis data kepada pengembang mengenai perbandingan tingkat kepuasan pemain terhadap EA FC 24 dan EA FC 25, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan game.
2. Membantu pengembang dalam mengidentifikasi aspek-aspek game yang membutuhkan perhatian lebih, berdasarkan sentimen dan opini pemain.
3. Peningkatan akurasi analisis sentimen diharapkan dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan akurasi analisis sentimen dan membantu pengembangan model analisis sentimen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Steam

Steam adalah platform distribusi digital yang dikembangkan oleh Valve Corporation, digunakan untuk pembelian dan distribusi game secara online. Steam menyediakan infrastruktur untuk pengunduhan game, manajemen hak digital, multiplayer gaming, dan komunikasi antarpemain. EA FC 24 dan EA FC 25 yang tersedia di Steam memungkinkan pengguna untuk mengunduh dan memainkan game pada berbagai sistem operasi, termasuk Windows, MacOS, dan Linux, serta menyediakan pembaruan otomatis dan dukungan komunitas.

2.2 EA FC

EA FC 24 dan EA FC 25 adalah dua iterasi terbaru dalam franchise ini. Masing-masing iterasi membawa pembaruan, seperti peningkatan grafis, penyesuaian gameplay, mode permainan baru, dan fitur tambahan yang diharapkan dapat memenuhi ekspektasi komunitas pemain. Platform seperti Steam menjadi ruang penting untuk memahami bagaimana kedua game ini diterima oleh pemain, terutama melalui analisis ulasan dan komentar pengguna.

2.3 Sentimen Analisis

Analisis sentimen menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami untuk mengklasifikasikan opini dalam teks sebagai positif, negatif, atau netral. Metode ini melibatkan analisis leksikal dan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola sentimen dari dataset besar (Mahmudul et al., 2024). Aplikasinya meliputi bisnis, politik, dan sektor lain untuk memahami reaksi terhadap isu tertentu. Meskipun efektif, analisis sentimen menghadapi tantangan seperti deteksi ironi dan pengaruh konteks, namun pengembangan teknologi seperti model transformer telah meningkatkan akurasi dan pemahaman bahasa yang lebih kompleks.

2.4 Aspect Labeling

Aspect Labeling adalah bagian dari Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) yang bertujuan mengidentifikasi dan menandai aspek-aspek spesifik yang ada dalam teks ulasan. Teknik ini sering dilakukan menggunakan skema pelabelan seperti BIO (begin, inside, outside) yang membantu menentukan apakah sebuah kata merupakan bagian dari aspek atau bukan. Algoritma *machine learning* seperti LSTM untuk menangkap hubungan kontekstual antar kata.

2.5 LSTM + ABSA

LSTM (Long Short-Term Memory) adalah varian RNN yang dirancang untuk menangkap hubungan temporal dalam data sekuensial, seperti teks. Dalam Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA), LSTM digunakan untuk menganalisis sentimen terhadap aspek-aspek spesifik dengan mempertimbangkan konteks kalimat. ABSA melibatkan dua tahap utama, yaitu aspect term extraction dan aspect sentiment

classification. LSTM efektif untuk kedua tugas ini karena kemampuannya menangani dependensi jangka panjang. Penggunaan mekanisme perhatian (*attention mechanism*) pada LSTM membantu model fokus pada bagian teks yang relevan dengan aspek tertentu, meningkatkan akurasi analisis.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari platform Steam, salah satu platform distribusi digital terbesar untuk game PC. Steam memiliki lebih dari 120 juta pengguna aktif bulanan dan menyediakan berbagai jenis data, termasuk ulasan pengguna, forum diskusi, dan statistik lainnya terkait pengalaman bermain game.

Untuk analisis sentimen pada game EA FC 24 dan EA FC 25, sumber data yang dipilih adalah ulasan pengguna yang tersedia pada halaman store Steam untuk game tersebut. Ulasan ini mencakup opini pribadi pengguna yang dapat memberikan wawasan tentang pengalaman mereka dengan permainan, serta pandangan mereka terhadap fitur-fitur baru, kualitas gameplay, grafis, dan aspek lainnya dari game tersebut.

3.2 Metode Pengambilan Data

Proses Pengumpulan Data:

1. Pencarian Game : Ulasan untuk game EA FC 24 dan EA FC 25 diambil dari halaman produk game tersebut di Steam.
2. Ekstraksi Ulasan : Data ulasan dikumpulkan menggunakan API Steam web scraping yang mengakses informasi ulasan, termasuk teks ulasan, tanggal, rating (Recommended atau Not Recommended), dan metadata terkait.
3. Kriteria Pemilihan : Data yang dikumpulkan tidak terbatas pada ulasan yang diterbitkan dalam periode waktu tertentu sehingga bisa mendapatkan data yang sangat luas.
4. Pembersihan Data : Data yang terkumpul kemudian dibersihkan dari konten yang tidak relevan, seperti ulasan kosong, spam, penghapusan kata slang atau teks yang tidak dapat dianalisis secara efektif.

3.3 Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari ulasan pengguna di platform Steam untuk game EA FC 24 dan EA FC 25, yang disimpan dalam format CSV. Setiap ulasan mencakup ID, teks ulasan, tanggal dan waktu posting, jumlah "helpful votes", serta label sentimen apakah game tersebut *recommended* atau *not recommended*. Data ini akan dianalisis untuk memahami sentimen publik terhadap game, dengan fokus pada aspek *gameplay*, grafis, dan fitur lainnya yang dibahas dalam ulasan pengguna.

3.4 Preprocessing Data

Preprocessing data ulasan dari platform Steam dilakukan dengan mengonversi teks menjadi huruf kecil, menghapus URL, tag HTML, mention (@username), tanda baca, dan angka. Proses ini dilanjutkan dengan normalisasi untuk menyamakan variasi kata, tokenisasi untuk memecah teks menjadi kata-kata individu, serta lemmatization

untuk mengembalikan kata ke bentuk dasarnya. Langkah-langkah ini memastikan data bersih dan siap untuk analisis sentimen.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Sentiment Labeling (Vader)

VADER digunakan sebagai metode pendukung untuk mengevaluasi sentimen secara lebih mendalam, khususnya pada teks yang pendek atau mengandung ekspresi informal seperti ulasan pengguna. VADER menggunakan skala numerik yang mengukur intensitas sentimen:

- positif : skor komposit $> 0,05$.
- negatif : skor komposit $< -0,05$.
- netral : skor komposit antara $-0,05$ hingga $0,05$

Hasil analisis sentimen dari VADER diverifikasi secara manual untuk memastikan akurasi interpretasi. Proses ini dilakukan dengan meninjau konteks dari teks asli, sehingga dapat meminimalkan kesalahan pengelompokan sentimen yang mungkin terjadi akibat keterbatasan algoritma otomatis.

3.4.2 Aspek Labelling

Aspek Labeling adalah metode untuk mengidentifikasi aspek tertentu dari game yang dibahas dalam ulasan pengguna.

1. Penentuan Aspek : Berdasarkan penelitian awal, aspek-aspek berikut dipilih sebagai fokus analisis:
 - Multiplayer Experience
 - Character
 - Gameplay
 - Sound/Audio
 - Visual
 - Game Functionality/Bug
 - Price
2. Penentuan *Keyword* : Setiap aspek diwakili oleh daftar kata kunci yang relevan, seperti pada tabel berikut:

Aspek	Keyword
Multiplayer Experience	multiplayer, online, matchmaking, co-op, versus, squad, lobby, dll.
Character	character, player, coach, referee, Messi, Haaland, Mbappe, dll.
Gameplay	script, game, control, mechanics, penalty, soccer, dll.
Sound/Audio	sound, audio, commentary, crowd, soundtrack, dll.
Visual	visual, graphic, animation, lighting, weather, dll.

Game Functionality/Bug	bug, glitch, lag, issue, server, fps drop, patch, dll.
Price	price, cost, expensive, cheap, refund, purchase, pricy, dll.

3. Ekstraksi Aspek :

- Untuk setiap ulasan, kata kunci dari aspek-aspek di atas dicocokkan dengan teks menggunakan string matching atau metode *keyword extraction* berbasis NLP.
- Ulasan dikelompokkan ke dalam aspek-aspek sesuai dengan kata kunci yang ditemukan.

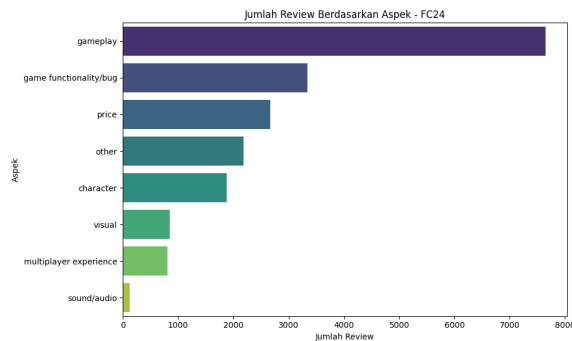
4. Analisis Perbandingan: Hasil analisis aspek dari EA FC24 dibandingkan dengan EA FC25 untuk mengevaluasi peningkatan atau perubahan berdasarkan opini pengguna.

3.4.3 LSTM + ABSA

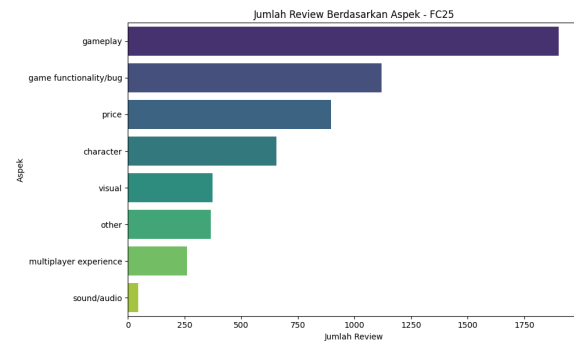
Metode LSTM (Long Short-Term Memory) digunakan untuk menganalisis sentimen dalam ulasan game EA FC24 dan EA FC25. LSTM adalah jenis jaringan syaraf tiruan yang dirancang untuk memproses data berurutan, seperti teks, dengan kemampuan untuk mengingat informasi dalam jangka panjang dan mengatasi masalah *vanishing gradient*. Dalam analisis sentimen, LSTM mempelajari pola dalam teks ulasan dengan memperhatikan hubungan antara kata-kata dalam kalimat, sehingga dapat menentukan apakah sentimen pengguna terhadap game tersebut bersifat positif atau negatif berdasarkan konteks yang lebih luas. Dengan kemampuan ini, LSTM efektif dalam menangani teks ulasan yang kompleks dan memberikan hasil analisis sentimen yang akurat.

Dari chart diatas didapatkan hasil untuk distribusi review FC24 lebih menonjol ke arah not recommended sebesar 60,3 %, dan untuk distribusi sentiment FC24 lebih menonjol ke arah

negative sebesar 59 %. untuk distribusi review FC25 lebih menonjol ke arah no recommended sebesar 72 %, dan untuk distribusi sentiment FC25 lebih menonjol ke arah negative sebesar 70,5 %.



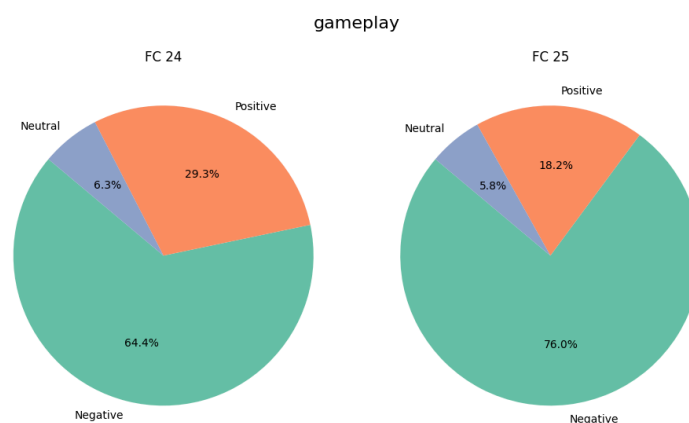
Gambar 5 Jumlah Review Aspek FC24



Gambar 6 Jumlah Review Aspek FC24

Analisis jumlah review FC24 menunjukkan bahwa gameplay menjadi aspek yang paling banyak dibahas dengan sekitar 7.500 review, diikuti masalah fungsionalitas/bug (3.500 review), harga (2.500 review), dan karakter game (2.000 review). Visual dan pengalaman multiplayer masing-masing mendapat sekitar 1.000 review, sementara sound/audio mendapat perhatian paling sedikit di bawah 500 review. Distribusi ini mengindikasikan fokus utama komunitas pemain pada pengalaman bermain dan masalah teknis. Grafik review FC25 menunjukkan pola serupa, dengan gameplay tetap menjadi aspek utama (1.750 review), diikuti masalah fungsionalitas/bug (1.250 review) dan harga (1.000 review). Aspek lainnya, seperti karakter (750 review), visual (500 review), dan pengalaman multiplayer (250 review), mendapat perhatian lebih sedikit, sementara sound/audio tetap menjadi yang paling sedikit dibahas dengan kurang dari 100 review.

4.1.1 Aspek gameplay

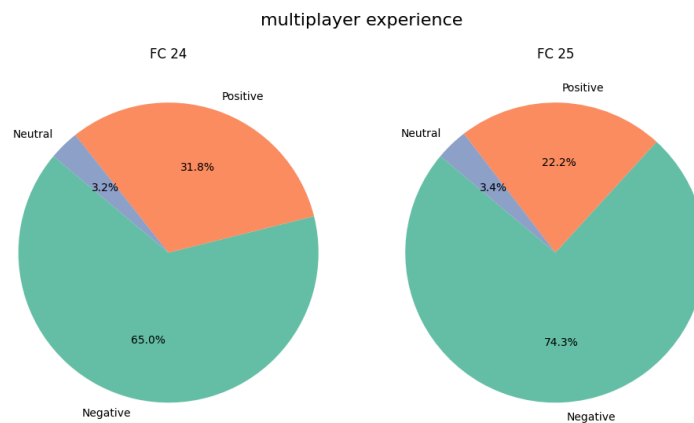


Gambar 7 Distribusi Data Aspek Gameplay

Analisis kedua pie chart menunjukkan perbandingan sentimen pemain terhadap gameplay antara FC24 dan FC25. Pada FC24, 64,4% sentimen negatif, 29,3% positif, dan 6,3% netral.

Pada FC25, sentimen negatif meningkat menjadi 76,0%, positif turun menjadi 18,2%, dan netral 5,8%. Ini mengindikasikan penurunan kepuasan pemain dengan peningkatan sentimen negatif sebesar 11,6% dan penurunan sentimen positif sebesar 11,1% dari FC24 ke FC25.

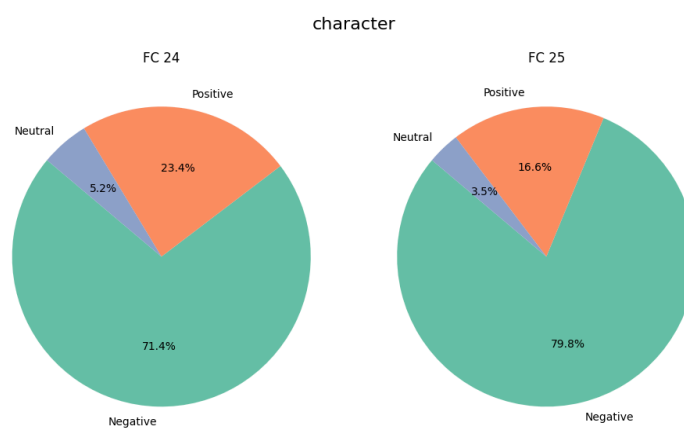
4.1.2 Aspek Multiplayer experience



Gambar 8 Distribusi Data Aspek Multiplayer

Analisis pie chart aspek multiplayer experience menunjukkan bahwa pada FC24, 65,0% sentimen negatif, 31,8% positif, dan 3,2% netral. Di FC25, sentimen negatif meningkat menjadi 74,3%, positif turun menjadi 22,2%, dan netral tetap stabil di 3,4%. Hal ini menunjukkan penurunan kepuasan pemain dengan kenaikan sentimen negatif sebesar 9,3% dan penurunan positif sebesar 9,6% dari FC24 ke FC25.

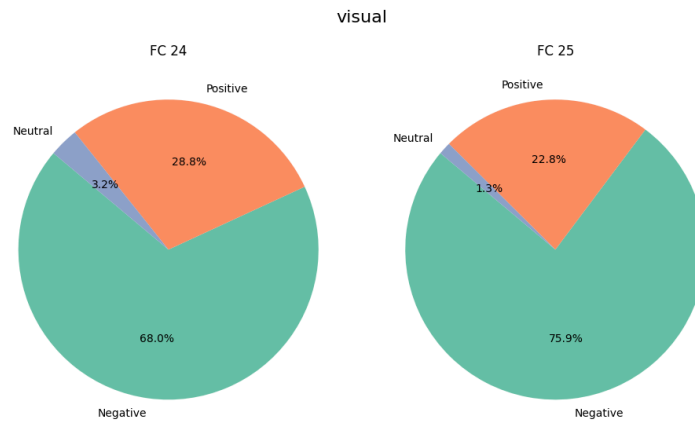
4.1.3 Aspek character



Gambar 9 Distribusi Data Aspek Character

Grafik distribusi sentimen untuk "character" di FC24 dan FC25 menunjukkan dominasi sentimen negatif. Pada FC24, sentimen negatif mencapai 71,4%, positif 23,4%, dan netral 5,2%. Di FC25, sentimen negatif meningkat menjadi 79,8%, positif turun menjadi 16,6%, dan netral 3,5%. Ini menunjukkan pergeseran sentimen yang semakin negatif pada FC25.

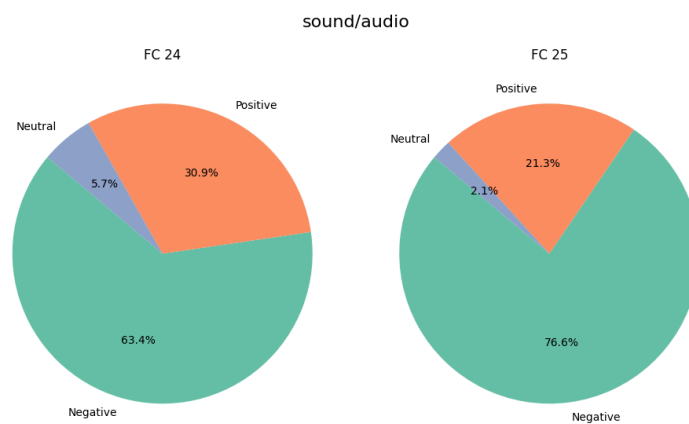
4.1.4 Aspek visual



Gambar 10 Distribusi Data Aspek Visual

Grafik distribusi sentimen untuk "visual" di FC24 dan FC25 menunjukkan dominasi sentimen negatif. Pada FC24, sentimen negatif mencapai 68,0%, positif 28,8%, dan netral 3,2%. Di FC25, sentimen negatif meningkat menjadi 75,9%, positif turun menjadi 22,8%, dan netral hanya 1,3%. Ini menunjukkan peningkatan dominasi sentimen negatif di FC25 dibandingkan FC24.

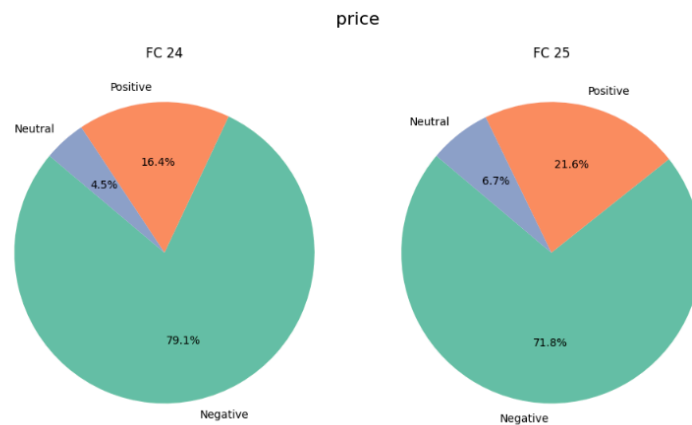
4.1.5 Aspek sound/audio



Gambar 11 Distribusi Data Aspek Sound/Audio

Grafik distribusi sentimen untuk "sound/audio" di FC24 dan FC25 menunjukkan dominasi sentimen negatif. Pada FC24, sentimen negatif mencapai 63,4%, positif 30,94%, dan netral 5,7%. Di FC25, sentimen negatif meningkat menjadi 76,6%, positif turun menjadi 21,3%, dan netral hanya 2,1%. Ini menunjukkan peningkatan dominasi sentimen negative di FC25 dibandingkan FC24.

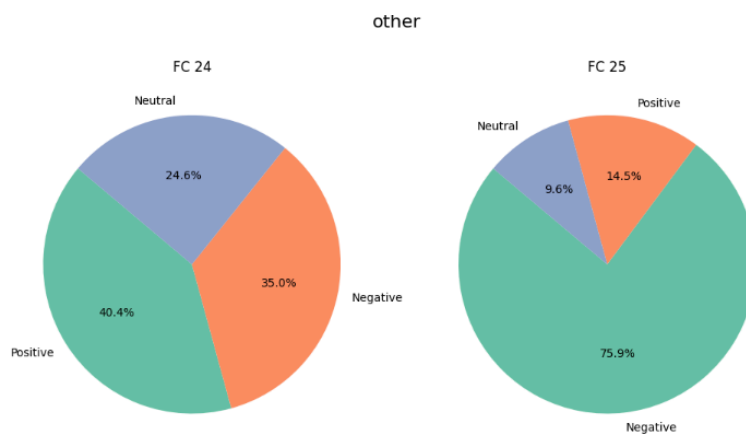
4.1.6 Aspek price



Gambar 12 Distribusi Data Aspek Price

Grafik distribusi sentimen untuk "price" di FC24 dan FC25 menunjukkan dominasi sentimen negatif. Pada FC24, sentimen negatif mencapai 79,1%, positif 16,4%, dan netral 4,5%. Di FC25, sentimen negatif meningkat menjadi 71,8%, positif turun menjadi 21,6%, dan netral hanya 6,7%. Ini menunjukkan penurunan sentimen negative di FC25 dibandingkan FC24 sebesar 8,3%.

4.1.7 Aspek other



Gambar 13 Distribusi Data Aspek Other

WordCloud for Aspect: other

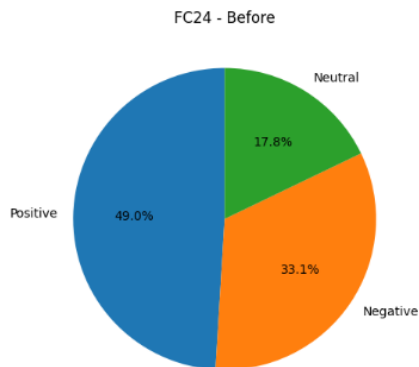


Gambar 14 Word Cloud Aspek Other

Grafik distribusi sentimen untuk "other" di FC24 menunjukkan dominasi sentimen positif sedangkan pada FC25 menunjukkan dominasi sentimen negatif. Pada FC24, sentimen negatif mencapai 35%, positif 40,9%, dan netral 24%. Di FC25, sentimen negatif meningkat menjadi 75,9%, positif turun menjadi 14,5%, dan netral hanya 9,6%. FC24 cenderung mendapatkan sentimen yang lebih beragam dibanding FC25 yang lebih banyak mendapat respons negatif.

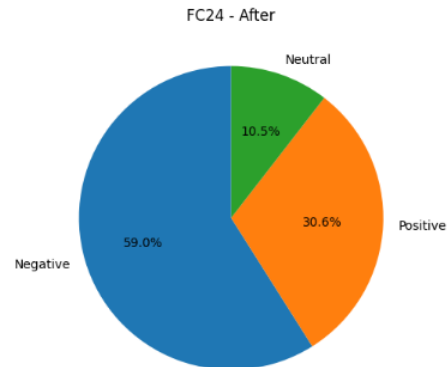
4.2 Hasil *Sentiment Labelling*

Sebelum Pengecekan

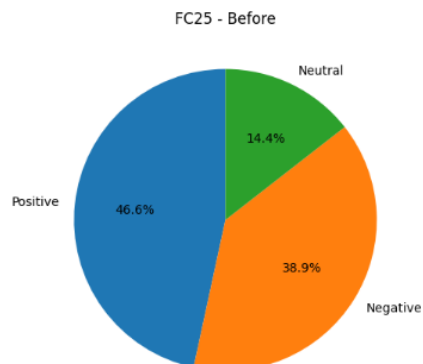


Gambar 15 Distribusi Sentimen

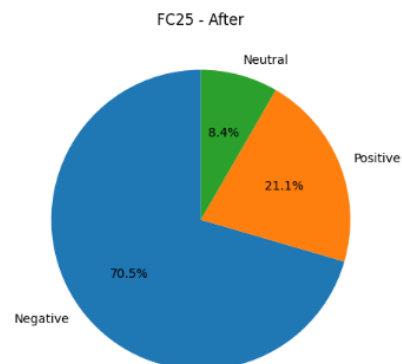
Sesudah Pengecekan



Gambar 16 Distribusi Sentimen



Gambar 17 Distribusi Sentimen



Gambar 18 Distribusi Sentimen

Berdasarkan *pie chart* perbandingan distribusi sentimen sebelum dan setelah melakukan pengecekan manual pada FC24 dan FC25, terlihat bahwa *predicted sentiment* dengan VADER memiliki kelemahan yang signifikan dalam mengidentifikasi sentimen negatif. Setelah dilakukan pengecekan, terjadi peningkatan jumlah yang signifikan untuk sentimen negatif. Hal ini mungkin disebabkan oleh sensitivitas VADER terhadap kata-kata tertentu yang secara semantik mengandung nuansa negatif namun tidak relevan dalam konteks kalimat secara keseluruhan. Untuk analisis lebih lanjut berikut diberikan beberapa sampel data yang telah diprediksi menggunakan VADER.

Text	Vader Prediction	Correct Label
"do not buy game much matchfixing ea make game unfair example ea let score good youjr opponement get lucky chance score win cannot take game anymore"	Positive	Negative

<i>many pro player also consider boycutting game bad"</i>		
<i>"great waste money"</i>	Positive	Negative

*Untuk data lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran

Dari hasil pengecekan yang dilakukan, didapatkan bahwa salah satu kelemahan utama VADER adalah kesulitan dalam menangani teks yang panjang dan kompleks. Pada teks panjang, seperti dalam contoh pertama, VADER cenderung memberikan prediksi sentimen positif, meskipun konteks keseluruhan jelas menunjukkan sentimen negatif. Selain itu, pada teks pendek dengan konteks sarkasme, seperti pada kalimat kedua, VADER tidak mampu memahami sarkasme, sehingga memprediksi sentimen positif berdasarkan kata-kata seperti "great", tanpa menangkap makna lain dalam kalimat.

Analisis Lanjutan :

Data FC 24

	Negatif	Neutral	Positif
Data Sebelum Preprocessing	35.51%	18.54%	45.95%
Data Sesudah Preprocessing	33.12%	17.84%	49.04%

Text	Compound	Vader Prediction
<i>"EA FIX YOUR DAMN GAME! IVE BOUGHT THIS GAME AND IT DOESNT WORK THIS IS STEALING GAME WONT LAUNCH IVE TRIED EVERYTHING"</i>	-0.7506	Negative
<i>"ea fix damn game i have buy game does not work steal game will not launch i have try everything"</i>	-0.0186	Neutral

Dalam analisis lanjutan ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mencari penyebab kelemahan VADER dalam memprediksi sentimen negatif, memahami konteks sarkasme, dan memproses teks panjang dalam dataset ini. Seperti yang diketahui, metode VADER memiliki keunikan dalam algoritmanya, yaitu kemampuannya untuk mengevaluasi elemen visual dalam teks, seperti tanda baca (punctuation), huruf kapital, dan emotikon. Elemen-elemen ini memiliki pengaruh terhadap skor compound yang dihitung berdasarkan database VADER. Sehingga, hipotesis awal yang diajukan adalah bahwa *preprocessing yang dilakukan pada teks dapat menyebabkan penurunan akurasi hasil prediksi VADER*.

Berdasarkan hasil analisis dan tabel di atas, didapatkan bahwa *preprocessing* pada teks sebelum menggunakan VADER tidak memiliki pengaruh signifikan, VADER masih lemah dalam memahami konteks sarkasme dan teks panjang. Di sini VADER tetap menunjukkan kesulitan mendeteksi sentimen negatif secara akurat pada teks yang kompleks, terlepas dari apakah preprocessing dilakukan atau tidak. Namun, uniknya, VADER menunjukkan keunggulan dalam menangkap intensitas sentimen pada teks dengan penggunaan tanda baca, huruf kapital, seperti yang terlihat dari nilai *compound* yang cukup mencerminkan emosi sebenarnya pada teks tanpa preprocessing. Hal ini menunjukkan bahwa kelebihan VADER terletak pada kemampuannya untuk memanfaatkan elemen-elemen visual dalam teks,

sementara kelemahan dalam memahami konteks semantik tetap menjadi keterbatasan pada algoritma ini, terutama pada sarkasme dan teks yang panjang.

4.3 Hasil Modelling

4.3.1 Perbandingan Beberapa Model

Perbandingan performa beberapa algoritma klasifikasi dilakukan untuk mengevaluasi masing-masing model dalam analisis sentimen. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan weighted F1-score pada tiga kelas sentimen (negatif, netral, positif). Hasil dari setiap model disajikan untuk mengidentifikasi model terbaik dalam analisis sentimen.

Nama Model	Accuracy	Weighted Precision	Weighted Recall	Weighted F1 - Score		
				Negative	Neutral	Positive
Decision Tree	79.57%	79.47%	79.57%	84.81%	61.48%	74.3%
Naive Bayes	74.63%	69.98%	74.63%	83.26%	0%	61.42%
Logistic Regression	84.59%	84.40%	84.59%	89.18%	49.12%	82.9%
Random Forest	84.26%	84.53%	84.26%	88.74%	67.88%	78.56%
XGBoost	84.87%	84.78%	84.87%	89.17%	64.9%	81.16%
SVM	84.51%	85.36%	84.51%	89.1%	46.57%	82.4%
BiLSTM	85.75%	85.68%	85.75%	90.03%	69.37%	82.02%
LSTM+ABSA	92.88%	92.69%	92.88%	95.75%	70.94%	90.18%

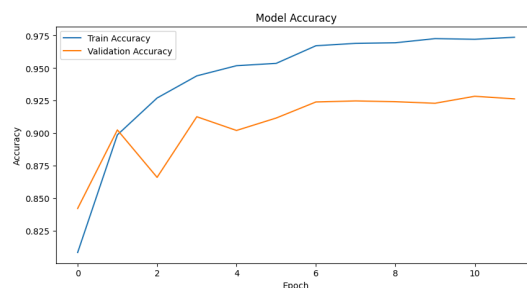
LSTM+ABSA menunjukkan performa terbaik dengan akurasi sebesar 92.88% dan weighted F1-score tertinggi pada kelas negatif (95.75%) dan positif (90.18%). Selain itu, model ini memiliki precision dan recall yang lebih seimbang dibandingkan algoritma lainnya. Model ini menggabungkan Long Short-Term Memory (LSTM) dengan pendekatan ABSA (*Aspect-Based Sentiment Analysis*) yang memungkinkan analisis sentimen pada elemen spesifik dalam ulasan.

4.3.2 Evaluasi Performa Model Terbaik

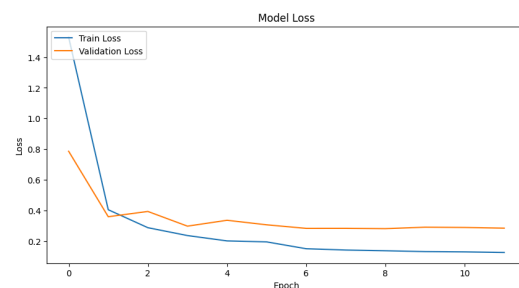
- Training dan Validation Loss

Validation Accuracy: 0.9288

Validation Loss: 0.2818



Gambar 19 Plot Model Accuracy



Gambar 20 Plot Training & Loss Value

Model terbaik, yaitu LSTM+ABSA, mencapai nilai akurasi validasi sebesar 92.88% dengan nilai loss validasi 0.2818. Gambar 19 menunjukkan peningkatan akurasi model pada data pelatihan dan validasi, di mana keduanya stabil setelah beberapa epoch, dengan akurasi validasi mencapai 92.88%. Sementara itu, Gambar 20 menampilkan penurunan nilai loss pada data pelatihan dan validasi yang signifikan di awal pelatihan, kemudian stabil pada nilai rendah, dengan loss validasi mencapai 0.2818.

- Classification Report

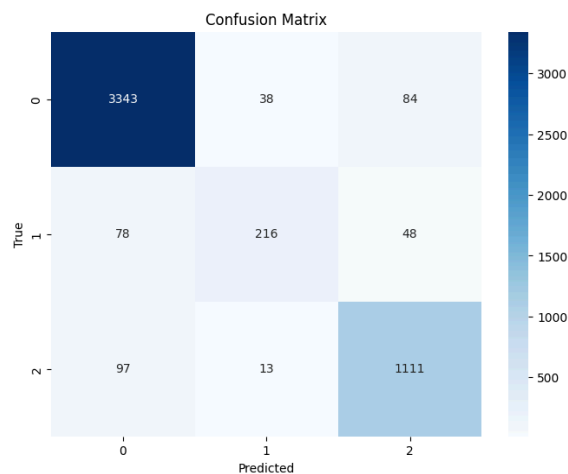
Classification Report:				
	precision	recall	f1-score	support
0	0.95	0.96	0.96	3465
1	0.81	0.63	0.71	342
2	0.89	0.91	0.90	1221
accuracy			0.93	5028
macro avg	0.88	0.84	0.86	5028
weighted avg	0.93	0.93	0.93	5028

Gambar 21 Hasil Classification Report

Classification report menunjukkan bahwa model memiliki akurasi keseluruhan sebesar 93%, dengan performa terbaik pada kelas negatif (0), yang memiliki f1-score 0.96. Kelas positif (2) juga menunjukkan performa baik dengan f1-score 0.90. Namun, kelas netral (1) memiliki performa terendah, dengan f1-score 0.71 akibat recall yang hanya mencapai 0.63, menunjukkan bahwa model sering gagal mendeteksi sentimen netral secara akurat.

Hasil ini mengindikasikan bahwa model lebih baik dalam mengklasifikasikan sentimen negatif dan positif, namun kesulitan membedakan sentimen netral. Perbaikan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan data latih dan meningkatkan kemampuan model.

- Confusion Matriks



Gambar 22 Confussion Matrix

Confusion matrix di atas menunjukkan performa model klasifikasi sentimen untuk kelas negatif (0), netral (1), dan positif (2). Model menunjukkan performa terbaik pada

kelas negatif, dengan 3.343 prediksi benar, namun terdapat 38 kesalahan prediksi ke kelas netral dan 84 ke kelas positif. Untuk kelas netral, hanya 216 prediksi yang benar, sementara 78 salah ke kelas negatif dan 48 ke kelas positif, menunjukkan bahwa model kesulitan membedakan kelas ini dari yang lain. Pada kelas positif, terdapat 1.111 prediksi benar, namun 97 salah ke kelas negatif dan 13 ke kelas netral. Kesalahan ini mengindikasikan tantangan dalam membedakan sentimen netral dan positif, yang dapat diatasi dengan peningkatan *preprocessing*, penyeimbangan data, dan analisis lainnya.

4.3.4 Analisis Kesalahan

Subbab ini menganalisis prediksi yang salah untuk mengidentifikasi kelemahan model. Tabel berikut menyajikan beberapa contoh data yang salah diprediksi oleh model:

Text	True Label	Predicted Label
<i>"bad ea ruin franchise fifa absolute worst amount glitch game insane store price also joke player untradeable market do not buy game"</i>	Negative	Positive
<i>"fix network problem fifa every year issue what the freak"</i>	Negative	Neutral
<i>"graphic awesomebut problem controller ultimate team rivels mode"</i>	Neutral	Negative

Evaluasi kesalahan prediksi model berguna untuk memahami kelemahan dalam analisis sentimen. Model menunjukkan kesulitan dalam menangkap konteks pada teks panjang, seperti pada contoh ulasan pertama pada tabel, di mana sentimen negatif diprediksi sebagai positif. Kesalahan juga ditemukan pada teks dengan bahasa informal, seperti contoh ulasan kedua, yang seharusnya negatif namun diprediksi netral. Selain itu, fokus berlebihan pada kata kunci seperti "problem" menyebabkan prediksi negatif pada ulasan netral, seperti contoh ulasan ketiga. Perbaikan dapat dilakukan melalui penggunaan model berbasis konteks, peningkatan *preprocessing*, dan penambahan data latih dengan variasi sentimen untuk meningkatkan performa model.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Pertama, dibandingkan dengan EA FC 24, EA FC 25 menunjukkan peningkatan jumlah sentimen negatif pada hampir semua aspek, seperti *gameplay*, *visual*, *multiplayer experience*, *audio/sound*, *price* dan karakter. Banyaknya sentimen negatif ini menggambarkan ketidakpuasan *gamer* pada perkembangan *game* ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan EA kurang memperhatikan perkembangan dari game EA FC 2024 ke EA FC 25.

Pada penelitian ini, metode analisis sentimen dilakukan dengan menggunakan VADER. Di sini didapatkan bahwa VADER memiliki kelemahan, khususnya dalam menangani konteks kalimat panjang, sarkasme, dan teks yang kompleks. Hal ini menyebabkan bias dalam hasil klasifikasi, terutama pada sentimen negatif yang kurang akurat. Di sisi lain kelebihan VADER sendiri yaitu mampu mengevaluasi elemen visual dalam teks, seperti tanda baca (*punctuation*), dan huruf kapital

Selanjutnya, setelah membandingkan beberapa model, penggunaan model *LSTM with ABSA* menghasilkan kinerja terbaik dibandingkan metode lain, dengan akurasi mencapai 92,88% dan F1-score yang tinggi. Model ini unggul dalam menganalisis aspek-aspek spesifik dari ulasan pengguna. Namun, performa model masih kurang optimal dalam mendeteksi sentimen netral, sehingga terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan data *training* dan meningkatkan *preprocessing*. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pengembang untuk mengevaluasi kelemahan produk, serta menunjukkan pentingnya memilih model analisis yang sesuai untuk klasifikasi sentimen berbasis teks.

5.2 Saran

Saran untuk pengembang adalah meningkatkan aspek *gameplay*, *visual*, dan *multiplayer experience* pada EA FC 25 yang banyak mendapat kritik negatif. Fokus perbaikan juga perlu diberikan pada masalah teknis seperti *bug*, *glitch*, dan *server issue*, serta penyesuaian harga agar lebih kompetitif. Pengembang disarankan melibatkan komunitas pemain dalam proses pengembangan fitur baru untuk memastikan perbaikan sesuai ekspektasi.

Dari sisi analisis, penggunaan model berbasis transformer seperti BERT dapat menggantikan VADER untuk menangani teks panjang dan sarkasme secara lebih akurat. Perlu dilakukan penyeimbangan data untuk memperbaiki deteksi sentimen netral. Selain itu, perlu melakukan konfirmasi dengan ahli-ahli terkait untuk hasil sentimen yang telah dianalisis dan juga analisis dapat diperluas dengan data dari platform lain seperti Reddit dan Metacritic, serta dilakukan secara berkala untuk menjaga relevansi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Gandhi, H., & Attar, V. (2020). Extracting aspect terms using CRF and bi-LSTM models. *Procedia Computer Science*, 167, 2486-2495.
- Augustyniak, Ł., Kajdanowicz, T., & Kazienko, P. (2021). Comprehensive analysis of aspect term extraction methods using various text embeddings. *Computer Speech & Language*, 69, 101217.
- Hasan, M., Ghani, M. R., & Hasan, K. A. (2024). Aspect Based Sentiment Analysis Datasets for Bangla Text. *Data in Brief*, 111107.
- Chauhan, G. S., Saxena, A., Nahta, R., & Meena, Y. K. (2024). Hierarchical Attention for Aspect Extraction using LSTM in Fine-Grained Sentiment Analysis and Evaluation. *Applied Soft Computing*, 112408.
- Ghosal, S., & Jain, A. (2023). Depression and suicide risk detection on social media using fasttext embedding and xgboost classifier. *Procedia Computer Science*, 218, 1631-1639.
- Gandhi, U., & Attar, V. (2020). Aspect Term Extraction for Sentiment Analysis: A Comprehensive Survey. *Journal of Computational Linguistics and Natural Language Processing*, 8(4), 123–145.
- Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780.
- Mahmudul, A., Hasan, M., & Rahman, T. (2024). Advances in Sentiment Analysis Using Natural Language Processing: Challenges and Applications. *International Journal of Data Science and Analysis*, 12(1), 34–45.
- Hutto, C.J. & Gilbert, Eric. (2015). VADER: A Parsimonious Rule-based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text. Proceedings of the 8th International Conference on Weblogs and Social Media, ICWSM 2014.

LAMPIRAN

Data

Data ini sudah melalui proses pembersihan data, vader labeling, perbaikan manual hasil sentimen vader labeling, dll.

[DATA FC 24](#)

[DATA FC 25](#)

Kode :

- Preprocessing
https://colab.research.google.com/drive/1VgHKaJIfRMNZ8_5W7hbMV_s_ZFYwetFod?usp=sharing
- Machine Learning
<https://colab.research.google.com/drive/1zNZsy0M3pxNnAb03PybAhkfvnJQp4pyT?usp=sharing>
- Deep Learning
<https://colab.research.google.com/drive/1SzQkWnGhWA3hlXZGwTmOqhrjz13vrnxG?usp=sharing>